

Akademische Arbeit #26: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar20]. Laut aktuellen Studien [He19] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl23]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi06] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB22], (2) Metadaten-Validierung [We98]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar20]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He19]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar20] Søren Aarup: Nordic Contributions to Computing. In: Scandinavian Journal of Computing, 2020.

[He19] Brown, P.: Paper with timeout URL. In: Journal of Computational Biology, 2019.
<https://doi.org/10.1089/cmb.2019.0001>.

[Fl23] Anonymous: Innovations in Deep Learning. In: arXiv preprint, 2023.

[Bi06] Hinton, Geoffrey E., Osindero, Simon, & Teh, Yee Whye: A fast learning algorithm for deep belief nets. In: Neural Computation 18, S. 1527-1554, 2006. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>.

[VB22] Johnson, M., Smith, K., Davis, R., Wilson, T., Brown, P., & Miller, J.: A Comprehensive Study of Neural Architecture Search. In: Computer Science Review Quarterly 15, S. 50-75, 2022.

[We98] LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P.: Gradient-based learning applied to document recognition. In: , S. 2278-2324, 1998.